



Tim Penulis:
Nazaruddin Ahmad, Erly Krisnanik,
Frits Gerit John Rupilele, Anita Muliawati,
Nur Syamsiyah, Kraugusteeliana,
Bagus Dwi Cahyono, Yesi Sriyeni,
Titus Kristanto, Irwanto, Guntoro.

ANALISA & PERANCANGAN **SISTEM** **INFORMASI** **BERORIENTASI OBJEK**

ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

Tim Penulis:

**Nazaruddin Ahmad, Erly Krisnanik,
Frits Gerit John Rupilele, Anita Muliawati,
Nur Syamsiyah, Kraugusteeliana,
Bagus Dwi Cahyono, Yesi Sriyeni,
Titus Kristanto, Irwanto, Guntoro.**



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

Tim Penulis:

Nazaruddin Ahmad, Erly Krisnanik, Frits Gerit John Rupilele, Anita Muliawati,
Nur Syamsiyah, Kraugusteeliana, Bagus Dwi Cahyono, Yesi Sriyeni,
Titus Kristanto, Irwanto, Guntoro.

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-459-080-7

Cetakan Pertama:

Juni, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Media Utama

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karuniaNya buku yang berjudul analisa dan perencanaan sistem informasi berorientasi objek ini telah dapat di terbitkan setelah melalui proses pengumpulan naskah dan proses penelaahan yang ketat sehingga buku ini layak untuk dibaca oleh khalayak banyak.

Pada prinsipnya buku ini menyajikan tinjauan terhadap perkembangan Bahasa pemrograman mengalami yang sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi komputer dan teknologi perangkat lunak itu sendiri. Perkembangan tersebut harus diikuti dengan perkembangan pemahaman *programmer* terhadap paradigma pemrograman, sehingga dalam melakukan analisis dan pembuatan kode program para *programmer* tidak mengalami kesulitan dan dapat meminimalkan kesalahan kode program. Pemrograman berorientasi objek itu sendiri, saat ini sangat mendominasi, karena kemudahan yang diberikan juga karena kemampuan dalam mengelompokkan objek-objek dari dunia nyata yang harus ditransformasikan ke dalam kode program yang baik. Efisiensi waktu dan meminimalkan kesalahan merupakan bagian yang penting dari pemrograman berorientasi objek yang memberikan kontribusi yang besar untuk penerapan paradigma pemrograman berorientasi objek.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Juni, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP <i>OBJECT ORIENTED</i> DAN PERBEDAANNYA DENGAN METODOLOGI TRADISIONAL	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Konsep Pemrograman	3
C. Paradigma Pemrograman.....	5
D. Rangkuman Materi	14
BAB 2 KONSEP ANALISIS DAN PEMODELAN BERORIENTASI OBJEK	17
A. Pendahuluan.....	18
B. Konsep Analisis	19
C. Konseptual Model	25
D. Identifikasi Konsep	30
E. Menambahkan Asosiasi dalam Model Konseptual	32
F. Tambahkan Atribut dalam Model Konseptual	33
G. Langkah-Langkah Membuat Model Konseptual	35
H. Rangkuman Materi	35
BAB 3 PERBEDAAN DALAM <i>SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS</i>	39
A. Pendahuluan.....	40
B. Pengertian <i>Software Development</i>	41
C. Fungsi <i>Software Development</i>	41
D. <i>Software Development Life Cycle (SDLC)</i>	41
E. Metode <i>Software Development</i>	43
F. Perbedaan dalam <i>Software Development Process</i>	60
G. Rangkuman Materi	64
BAB 4 <i>USE CASE DIAGRAM</i>	69
A. Pendahuluan.....	70
B. Pengertian <i>Use Case Diagram</i>	71
C. Penamaan Diagram <i>Use Case</i> dan Persyaratannya	72
D. Manfaat dan Fungsi Diagram <i>Use Case</i>	73
E. Komponen atau Unsur Diagram <i>Use Case</i>	73
F. Komponen atau Simbol Diagram	75

G. Hubungan (Relasi) Antar Diagram <i>Use Case</i>	75
H. Cara Membuat <i>Use Case</i> Diagram	79
I. Beberapa Contoh Diagram <i>Use Case</i>	80
J. Rangkuman Materi	84
BAB 5 TAHAP PENGEMBANGAN DAN IDENTIFIKASI	
SISTEM <i>BEHAVIOUR</i>	87
A. Pendahuluan	88
B. <i>Behavioral Modeling</i>	89
C. Rangkuman Materi	102
BAB 6 IDENTIFIKASI <i>CLASS</i> DIAGRAM DAN <i>PACKAGE</i> DIAGRAM	107
A. Pendahuluan	108
B. Pengertian Diagram Kelas atau <i>Class</i> Diagram	110
C. Manfaat dan Fungsi <i>Class</i> Diagram	113
D. Simbol <i>Class</i> Diagram dan Fungsinya	114
E. Komponen Dasar dan Hubungan antar <i>Class</i>	116
F. Perbedaan <i>Class</i> Diagram vs <i>Class Packed</i>	119
G. <i>Software</i> UML dan Penerapan <i>Class</i> Diagram pada Contoh Kasus	121
H. Rangkuman Materi	124
BAB 7 TEKNIK ANALISIS UNTUK <i>CLASS</i> DENGAN <i>DYNAMIC BEHAVIOUR</i>	127
A. Pendahuluan	128
B. Konsep Dasar Sistem	128
C. Pengertian Informasi	131
D. Model	132
E. Rangkuman Materi	137
BAB 8 INTERAKSI ANTAR OBJEK DAN DESKRIPSI SKENARIO	
DALAM SISTEM	139
A. Pendahuluan	140
B. Konsep Dasar Objek	140
C. Interaksi antar Objek	141
D. Deskripsi Skenario dalam Sistem	150
E. Rangkuman Materi	155

BAB 9 IDENTIFIKASI IMPLEMENTASI MODEL	157
A. Pendahuluan.....	158
B. Analisis Sistem	159
C. Perancangan Sistem	160
D. Sistem Informasi	162
E. Berorientasi Objek.....	163
F. Analisis Berorientasi Objek.....	164
G. Perancangan Berorientasi Objek	165
H. Implementasi Model	167
I. Rangkuman Materi	169
BAB 10 PENGEMBANGAN SISTEM	173
A. Pendahuluan.....	174
B. Konsep Dasar Sistem	177
C. Pendekatan Pengembangan Sistem	184
D. Pengembangan Sistem	186
E. Macam-Macam Metodologi Pengembangan Sistem	189
F. Memilih Metodologi Pengembangan Sistem	204
G. Membangun Sistem	205
H. Rangkuman Materi	207
BAB 11 MENGIMPLEMENTASIKAN METODOLOGI	
PENGEMBANGAN SISTEM	211
A. Pendahuluan.....	212
B. Tim Pengembangan Sistem	213
C. Metodologi Pengembangan Sistem	215
D. Pendekatan Pengembangan Sistem	220
E. Rangkuman Materi	225
GLOSARIUM	227
PROFIL PENULIS	234



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 1: KONSEP *OBJECT ORIENTED* DAN PERBEDAANNYA DENGAN METODOLOGI TRADISIONAL

Nazaruddin Ahmad, M.T

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

BAB 1

KONSEP *OBJECT ORIENTED* DAN PERBEDAANNYA DENGAN METODOLOGI TRADISIONAL

A. PENDAHULUAN

Perkembangan metode pemrograman semakin berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan *programmer* dalam membangun sebuah aplikasi yang baik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Konsep pemrograman dasar yang berbasis kepada teks mengalami pergeseran yang memberikan nilai lebih kepada *programmer* untuk membangun sebuah aplikasi. Hal ini merupakan kebutuhan untuk memenuhi pemecahan masalah pada segala aspek kegiatan yang membutuhkan perkembangan cepat, memiliki kemudahan dan mampu mengantisipasi segala bentuk kebutuhan. Ini akan mengarahkan kepada pembangunan aplikasi yang sangat lengkap, sehingga bukan menjadi batasan untuk penggunaan fungsionalitas perangkat lunak yang dikembangkan.

Programmer harus memahami konsep pemrograman secara baik. Semakin lama kebutuhan untuk menghasilkan perangkat lunak yang baik semakin diharapkan. Kompleksitas pada dunia nyata juga semakin lama mengalami perubahan. Dengan demikian, paradigma pemrograman juga harus mengalami perubahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemampuan memiliki konsep paradigma pemrograman sangat dibutuhkan oleh *programmer*, sehingga kita mengenal adanya paradigma pemrograman tradisional dan paradigma pemrograman modern yang dikembangkan berorientasi kepada objek. Objek pada dunia nyata sangat

DAFTAR PUSTAKA

- A.S, R., & Salahuddin, M. (2010). *Modul Pembelajaran Pemrograman Berorientasi Objek dengan Bahasa Pemrograman C++, PHP, dan Java*. MODULA.
- Jamal, A., Supriyanto, A., Asa, F. I., Utami, A., & Mauludin, B. (2015). Aplikasi Berorientasi Objek untuk Perhitungan Bagian Waris Berdasarkan Hukum Islam. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI*, 2(4), 234. <https://doi.org/10.36722/sst.v2i4.159>
- Rais, M. (2019). Penerapan Konsep Object Oriented Programming Untuk Aplikasi Pembuat Surat. *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 6(2), 96–101. <https://doi.org/10.33387/protk.v6i2.1242>
- Retnoningsih, E., Shadiq, J., & Oscar, D. (2017). Pembelajaran Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming) Berbasis Project Based Learning. *Informatics for Educators and Professionals*, 2(1), 95 – 104. <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/ITBI/article/view/668>
- Subandijo, S. (2011). Paradigma Bahasa Pemrograman. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 2(2), 702. <https://doi.org/10.21512/comtech.v2i2.2818>
- Wibowo, K. (2015). Analisa konsep object oriented programming pada bahasa pemrograman php. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 3(2), 151–159.



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 2: KONSEP ANALISIS DAN PEMODELAN BERORIENTASI OBJEK

Erly Krisnanik, S.Kom., M.M

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

BAB 2

KONSEP ANALISIS DAN PEMODELAN BERORIENTASI OBJEK

A. PENDAHULUAN

Bab ini membahas materi mengenai konsep analisis dan pemodelan berorientasi objek yang dikenal dengan istilah Konsep OOA. OOA merupakan bagian dari tahapan siklus pengembangan sistem khusus pada bagaimana menganalisis sistem informasi berdasarkan kebutuhan pengguna. Tujuan dari OOA adalah untuk membantu seorang analis dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna (*user*) agar sistem informasi yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik, berkualitas dan tepat waktu dalam proses pelaksanaan pengembangan sistem informasi. Berdasarkan hal tersebut maka materi yang akan disampaikan pada bagian ini terdiri dari: 1) Konsep Analisis, 2) Konseptual Model, 3) Identifikasi Konsep, 4) Menambahkan Asosiasi dalam Model Konseptual, 5) Tambahkan Atribut dalam Model Konseptual dan 6) Langkah-Langkah Membuat Model Konseptual.

MATERI YANG AKAN DIPELAJARI

Introduction

1. Konsep Analisis
2. Konseptual Model
3. Identifikasi Konsep
4. Menambahkan Asosiasi dalam Model Konseptual

DAFTAR PUSTAKA

- Brahma Dathan Sarnath Ramnath, Object-Oriented Analysis, Design and Implementation Brahma Dathan Sarnath Ramnath An Integrated Approach, 2015, Springer.
- Dr Ellen Ambakisye Kalinga, Object Oriented Analysis And Design, 2015, African Virtual University
- Grady Booch Robert A. Maksimchuk Michael W. Engle Bobbi J. Young, Ph.D. Jim Conallen Kelli A., Houston Object-Oriented Analysis and Design with Applications Third Edition, 2007, Pearson Education, Inc.
- Liu Z., (2001), "Object-Oriented Software Development Using UML", The United Nations University, UNU-IIST International Institute for Software Technology, Tech Report 229.
- Raul Sidnei Wazlawick , Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems Modeling with UML, OCL, and IFML, 2014 Elsevier Inc.



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 3: PERBEDAAN DALAM *SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS*

Frits Gerit John Rupilele, S.T., M.Cs

Universitas Victory Sorong

BAB 3

PERBEDAAN DALAM SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS

A. PENDAHULUAN

Software development merupakan sebutan yang tidak asing bagi seorang *programmer* khususnya dalam pengembangan sebuah aplikasi atau perangkat lunak. *Software development* adalah proses pengembangan perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Dalam perkembangan dunia developer sekarang ini, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan *Software Development Life Cycle* (SDLC). *Software development* mempunyai berbagai macam metode atau model pengembangan yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam penerapannya. Adapun model-model dimaksud antara lain: model *waterfall*, model-V, model *incremental*, model *prototype*, model spiral, model RAD dan lain-lain. Tidak ada model satupun yang paling cocok diterapkan pada semua jenis perusahaan dikarenakan setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga perlu adanya pertimbangan serta pemilihan model yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kriteria-kriteria penilaian seperti: kompleksitas sistem, keandalan sistem, jadwal waktu singkat, *visibility* jadwal, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, S., Ramadhan, M. S., Firmansyah, A. U., & Anwar, K. (2017). Studi Analisis Model Rapid Application Development Dalam Pengembangan Sistem Informasi. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 16(2), 20–27.
- Bolung, M., & Tampangela, H. R. K. (2017). Analisa penggunaan metodologi pengembangan perangkat lunak. *Jurnal ELTIKOM: Jurnal Teknik Elektro, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 1(1), 1–10.
- Dwanoko, Y. S. (2016). Implementasi Software Development Life Cycle (SDLC) Dalam Penerapan Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak. *Jurnal Teknologi Informasi: Teori, Konsep, Dan Implementasi*, 7(2), 143003.
- Fernando, D., Anharudin, A., & Fadli, F. (2018). Rancang Bangun Aplikasi E-Portofolio Hasil Karya Mahasiswa Unsera Menggunakan Metode Scrum. *JSil (Jurnal Sistem Informasi)*, 5(1).
- Herlambang, A. D., Rachmadi, A., Rahmatika, A. P., DwiUtami, D. I., & Hapsari, S. W. (2020). V-Model Untuk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ruang Rapat. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 7(2).
- Kurnia, R. (2018). *Pemantauan Kinerja Developer Pada Kerangka Kerja Scrum Melalui Dasbor Berbasis Business Intelligence*.
- Parlika, R., Hidayat, M. F., Putra, H. R., Satria, V. H., Lesmana, H. F., & Pralas, F. H. (2018). Studi Komparatif Model Proses Perangkat Lunak Terhadap Karakteristik Sistem ERP. *Jurnal IPTEK*, 22(2), 1–8.
- Pressman, R. S. (2005). *Software engineering: a practitioner's approach*. Palgrave macmillan.
- R. S. Pressman and B. R. Maxim. (2015). *Software Engineering A Practitioner's Approach* (Eighth Edi). New York: McGraw-Hill Education.

- Rupilele, F. G. John. (2018). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Anggota Jemaat, Baptisan, dan Pernikahan Berbasis Web (Studi Kasus: Gekari Lembah Pujian Kota Sorong). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201852685>
- Satpathy, T. (2016). A Guide to the SCRUM BODY OF KNOWLEDGE (SBOKTM Guide): A comprehensive Guide to Deliver Project using Scrum. *SCRUMstudyTM, a Brand of VMEdU, Inc.*
- Schwaber, K., & Jeff, S. (2013). *Panduan Scrum TM*. November.
- Sommerville, I. (2011). SOFTWARE ENGINEERING Ninth Edition ed. *Marcia Horton. United States of America: Addison-Wesley*.
- Suryadi, A., & Nurmawati, S. I. (2018). Sistem Informasi Penjualan Kerajinan Berbasis Web Menggunakan Model V-Model (Studi Kasus Karang Taruna Pelitamas Banjarnegara). *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 3(2).
- Susilowati, S., & Negara, M. T. (2018). Implementasi Model Rapid Application Development (Rad) Dalam Perancangan Aplikasi E-Marketplace. *Techno Nusa Mandiri: Journal of Computing and Information Technology*, 15(1), 25–30.
- Sutoyo, I. (2020). Perancangan Sistem Informasi Pembayaran SPP Terpadu Menggunakan Model Prototipe. *Inti Nusa Mandiri*, 14(2), 145–152.
- Widiyanto, W. W. (2018). Analisa Metodologi Pengembangan Sistem Dengan Perbandingan Model Perangkat Lunak Sistem Informasi Kepegawaian Menggunakan Waterfall Development Model, Model Prototype, Dan Model Rapid Application Development (Rad). *Jurnal Informa: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 34–40.
- Wijaya, T. (2018). Penerapan Metode Scrum Dan Virtual Private Network Dalam Perancangan Sistem Ordersales. *Creative Communication and Innovative Technology Journal*, 11(1), 115–125.
- Zalukhu, F., & Arinal, V. (2021). Implementasi Sistem Persediaan Barang Berbasis Web dengan Metode DevOps pada PT. Heinz ABC Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(7), 671–681.



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 4: *USE CASE* DIAGRAM

Anita Muliawati, S.Kom., M.T.I

Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jakarta

BAB 4

USE CASE DIAGRAM

A. PENDAHULUAN

Harapan mempelajari Bab *Use Case* mahasiswa akan mampu:

1. Menguasai komponen pembentukan *use case* diagram
2. Dapat mengimplementasikan penggunaan *use case* diagram ke dalam Analisa dan perancangan sistem yang dibangun
3. Dapat mempraktikkan penggunaan simbol *use case* dengan benar

Pada bagian ini, kita belajar bagaimana memulai pemodelan proses bisnis metode *use case* diagram. Seorang analis dapat menggunakan *use case* dan diagram *use case* untuk lebih mengetahui dari fungsionalitas sebuah sistem pada tingkat yang sangat tinggi. Biasanya, karena diagram *use-case* menyajikan jalan yang tidak banyak seluk-beluknya dan langsung untuk mengomunikasikan kepada pengguna apa yang hendak dilakukan sistem, penggambaran diagram *use-case* adalah saat mengumpulkan dan memberikan definisi hal-hal yang menjadi syarat untuk sistem. Dengan jalan ini, diagram *use case* bisa mendorong pengguna untuk menyediakan hal-hal yang menjadi syarat tingkat tinggi tambahan. Diagram *use-case* menggambarkan dengan secara sederhana terhadap fungsi pokok dari sistem serta jenis pengguna yang akan mengadakan interaksi dengannya.

Diagram *use case* lazimnya disebut sebagai *behavior diagrams* yang berguna untuk menceritakan rangkaian tindakan (*use case*) yang harus atau bisa dilakukan oleh beberapa sistem atau sistem (subjek) dalam kerja sama dengan satu atau lebih orang yang menggunakan eksternal sistem (aktor). Setiap *use case* dapat memberikan berbagai macam jenis

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Dennis (Author), Barbara Haley Wixom (Author), David Tegarden (Author). (2022). System Analysis and Design with UML 4th Edition. Wiley
- Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden (2015). Systems Analysis and Design_ An Object-Oriented Approach with UML-Wiley
- [https:// www.ansoriweb.com/2020/03/pengertian-use-case-diagram.html](https://www.ansoriweb.com/2020/03/pengertian-use-case-diagram.html)
- [https:// www.uml-diagrams.org/use-case-diagrams.html](https://www.uml-diagrams.org/use-case-diagrams.html)
- [https:// www.uml-diagrams.org/use-case-diagrams-examples.html](https://www.uml-diagrams.org/use-case-diagrams-examples.html)
- [https:// www.uml-diagrams.org/use-case-extend.html](https://www.uml-diagrams.org/use-case-extend.html)
- [https:// www.uml-diagrams.org/use-case-include.html](https://www.uml-diagrams.org/use-case-include.html)
- Lewis C. Lin and Shivam P. Patel . (2021). The system design interview. 2nd edition.
- Munawar (2021) Analisis Perancangan Sistem Berorientasi Objek dengan UML: Unified Modeling Language, edisi 2. Depok: Informatika
- Object.Oriented.Analysis.and.Design.with.Applications.3rd.Edition.by.Boo ch



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 5: TAHAP PENGEMBANGAN DAN IDENTIFIKASI SISTEM *BEHAVIOUR*

Nur Syamsiyah, S.T., M.T.I

Universitas Darma Persada

BAB 5

TAHAP PENGEMBANGAN DAN IDENTIFIKASI SISTEM *BEHAVIOUR*

A. PENDAHULUAN

Pengembangan sistem adalah langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Atau dapat juga didefinisikan sebagai proses perencanaan sistem bisnis baru atau sistem pengganti atau sistem yang melengkapi sistem yang sudah ada. Secara garis besar ada enam tahap yang biasa dijadikan sebagai batu pijakan atau model dalam melaksanakan aktivitas pengembangan tersebut, yaitu: perencanaan, analisis, desain, konstruksi, implementasi, dan pascaimplementasi. (Kurniawan, 2018). Batu pijakan aktivitas Analisis akan dibahas pada bab ini.

Fase Pemodelan Analisis akan menjawab pertanyaan tentang siapa yang akan menggunakan sistem, apa yang akan dilakukan sistem, dan di mana dan kapan akan digunakan. Selama fase ini, tim proyek akan belajar tentang sistem. Tim kemudian menghasilkan *Functional Model* (*Activity Diagram*, *Use Case Description* dan *Diagram*), *Structural Model* (*CRC Cards* dan *Class* dan *Object Diagrams*), dan *Behavioral Model* (*Sequence Diagrams*, *Communication Diagrams*, *Behavioral State Machines*, dan sebuah *CRUD matrix*). Pada bab ini kita akan mengupas *Behavioral Model*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentley, Lonnie D., Whitten, Jeffrey L. (2007). *Systems Analysis and Design for the Global Enterprise*. 7th Edition. McGraw-Hill.
- Dennis, Alan; Wixom, Barbara H.; Tegarden, David. (2009). *System Analysis Design UML Version 2.0 An Object-Oriented Approach*. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc.
- Kendall, [Kenneth E.](#), Kendall, [Julie E.](#) (2017). *Systems Analysis and Design*. Pearson.
- Kurniawan, [Kresna, P.](#) (2018). *Tahap-Tahap Pengembangan Sistem Informasi*.
[https://www.researchgate.net/publication/328073256 Tahap-Tahap Pengembangan Sistem Informasi](https://www.researchgate.net/publication/328073256_Tahap-Tahap_Pengembangan_Sistem_Informasi).



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 6: IDENTIFIKASI *CLASS* DIAGRAM DAN *PACKAGE* DIAGRAM

BAB 6

IDENTIFIKASI *CLASS* DIAGRAM DAN *PACKAGE* DIAGRAM

A. PENDAHULUAN

Proses penguasaan fase analisis dan desain Perangkat Lunak *Development Life Cycle* (SDLC) terus dibutuhkan untuk mendapatkan TI terancang organisasi dan perusahaan pengembangan perangkat lunak. Perkembangan paling signifikan dalam aplikasi adalah Internet, dengan semua bagian terkait: *branding*, pengembangan Web, dan antarmuka pengguna interaktif telah menimbulkan banyak tantangan yang lebih substansial bagaimana aplikasi berkembang. Sebuah kelas merepresentasikan sebuah objek atau sekumpulan objek yang memiliki struktur dan perilaku yang sama. Kelas, atau turunan dari kelas, adalah elemen model umum dalam diagram UML. Objek dalam model UML, adalah elemen model yang mewakili *instance* dari kelas atau kelas dengan menambahkan objek ke model untuk mewakili contoh konkret dan prototipe. Contoh konkret mewakili orang atau benda aktual di dunia nyata. Misalnya, contoh konkret dari kelas Pelanggan mewakili pelanggan yang sebenarnya

MATERI PEMBAHASAN

1. Pengertian *Class* Diagram
2. Manfaat dan fungsi *Class* diagram
3. Simbol dan Fungsi *class* diagram
4. Komponen dan Hubungan *class* diagram

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan *class* diagram dengan *Entity relationship* diagram
2. Jelaskan manfaat penerapan *Class Diagram* di dalam Analisa sistem informasi
3. Berikan penjelasan terkait agregat
4. Berikan contoh penerapan *class* diagram dalam rancangan sistem informasi
5. Jika saat ini seorang *system analys* sedang melakukan desain aplikasi, maka tentukan *class* diagram untuk Sistem Informasi Rumah Sakit

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho. (2010). *Rekayasa perangkat lunak menggunakan UML dan Java*. Penerbit andi . Yogyakarta
- Chein, M., Mugnier, M.L.: (2009) *Graph-Based Knowledge Representation*. Springer, London
- Dennis, Wixom And Tegarden (2009). *Systems Analysis & Design An Object-Oriented Approach with UML*. 5 Edition . Wiley . Usa
- Djon Irwanto. (2007). *Perancangan object orientew software dnegan UML*. Penerbit andi. ISBN : 979-763-157-5France,
- Duan, Y., Cheung, S.-C., Fu, X., Gu, Y. (2005) A metamodel based model transformation approach. In: 2005 Third ACIS International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications, pp. 184–191. IEEE.
- Egyed, A. (2002). *Automated abstraction of class diagrams*. ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. (TOSEM) 11(4), 449–491 (2002)
- https://tisucoding.com/contoh-class-diagram/#Pengertian_Class_Diagram
- https://www.tutorialspoint.com/object_oriented_analysis_design/ood_tutorial.pdf
- <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml>
- Julius Hermawan. (2004). *Analisa desain dan pemrograman obyek dengan UML dan Visual basic*. Net. Penerbit andi . Yogyakarta

- Liang Huang¹ , Yucong Duan , et al (2016). Enhancing UML Class Diagram Abstraction with Knowledge Graph. Spring internasional publishing.
- Munawar. (2007). Pemodelan visual dengan uml. Graha ilmu. Bandung
- R.B., Kim, D.-K., Ghosh, S., Song, E. (2004). *A UML-based pattern specification technique*. IEEE Trans. Softw. Eng. 30(3), 193–206
- Storrie, H. (2011) *On the impact of layout quality to understanding UML diagrams*. In: 2011 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC), pp. 135–142. IEEE (2011)
- Tom, B.D.M.: Techniques of event history modeling: new approaches to causal analysis. Mahwah N. J. Lawrence Erlbaum Assoc. 52(2), 236–238 (1995)
- Yuni Widiastiti , dkk. (2020). *Pengantar teknologi informasi*. Wahana. Bandung



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 7: TEKNIK ANALISIS UNTUK *CLASS* DENGAN *DYNAMIC BEHAVIOUR*

Bagus Dwi Cahyono, S.ST., M.Pd

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

BAB 7

TEKNIK ANALISIS UNTUK *CLASS* DENGAN *DYNAMIC BEHAVIOUR*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi telah banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penggunaan komputer telah jauh mengalami kemajuan dari sekedar teknologi alat hitung hingga pengambilan keputusan (Suendri, 2017). “Komputer banyak dimanfaatkan dalam proses analisis, diagnosa dan sistem berbasis pengetahuan lainnya. Pemodelan adalah penggambaran sistem nyata menjadi sebuah model yang berupa perilaku, bentuk fisik dan karakteristik lain yang mirip dengan sistem riil.

Pemodelan merupakan proses pokok dalam pembuatan simulasi. Model yang baik adalah model yang efisien dan dapat diterapkan dalam program komputer. Model mungkin tidak harus detail, bisa hanya berisi perilaku pokok dari sistem, aspek lain yang tidak berpengaruh terhadap tujuan simulasi tidak perlu dimasukkan karena akan mengaburkan perilaku sistem.” (Slammet & Muchamad, 2011).

B. KONSEP DASAR SISTEM

1. Pengertian Sistem

Menurut (Samsinar, 2015) Sistem yaitu sebagai suatu jaringan kerja prosedur yang saling berhubungan, sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan sistem

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek dengan Metode USDP (Unified Software Development Process). Penerbit ANDI : Yogyakarta. 2010.
- Fatima, Siti. 2013. Perancangan Sistem Informasi Penjualan Mebel Online pada UD. Melindo Jaya. Kisaran: AMIK Royal Kisaran.
- Gata, Windu dan Gata, Grace. (2013). Sukses Membangun Aplikasi Penjualan dengan Java. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Haviluddin. (2011). Memahami Penggunaan UML (Unified Modelling Language). Jurnal Informatika Mulawarman. Retrieved from <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JIM/article/view/16>
- Kadir, Abdul. 2014. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Simarmata, Janner. 2007. Perancangan Basis Data. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sutabri, Tata. 2012. Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Widodo, Prabowo Pudjo. 2011. Menggunakan UML. Bandung: Informatika
- Pooley, Rob, Pauline Wilcox. 2003. Applying UML. United Kingdom: Butterworth-Heinemann.
- Witten, Jeffery L, et all. 2004. Metode Disain & Analysis Sistem (Terjemahan). Yogyakarta: Andi Offset.
- Yanto, Robi. 2016. Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL. Yogyakarta: Deepublish.



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 8: INTERAKSI ANTAR OBJEK DAN DESKRIPSI SKENARIO DALAM SISTEM

Yesi Sriyeni, S.Kom., M.Kom

STMIK PalComTech Palembang

BAB 8

INTERAKSI ANTAR OBJEK DAN DESKRIPSI SKENARIO DALAM SISTEM

A. PENDAHULUAN

Pada perancangan sebuah sistem, setiap objek yang terlibat didalamnya akan melakukan interaksi satu sama lain sehingga menghasilkan sebuah sistem yang tepat guna. Sebagai contoh di dalam sebuah sistem penjualan terdapat interaksi antara penjual dan pembeli. Interaksi yang terjadi seperti pembeli melakukan pembayaran, pembeli memberikan uang tunai atau pembayaran dengan kartu debit, penjual menerima pembayaran, penjual memberikan bukti pembayaran. Dari interaksi tersebut didapatlah sebuah skenario yang bisa dijadikan dasar dalam membangun sebuah sistem.

Bab ini akan membahas bagaimana interaksi antar objek terjadi dan mendeskripsikan interaksi tersebut ke dalam sebuah skenario sistem yang tepat.

B. KONSEP DASAR OBJEK

Objek adalah segala sesuatu yang memiliki identitas (nama), sederhananya objek adalah benda-benda yang ada disekitar kita, baik itu objek benda mati seperti laptop dan buku ataupun objek benda hidup seperti hewan, manusia dan tumbuhan. Objek adalah definisi dari *class*, setiap objek memiliki informasi-informasi yang disebut dengan atribut dan tingkah laku (*behaviour*). Contoh atribut dari objek laptop adalah merek,

DAFTAR PUSTAKA

- A. S., Rosa & Shalahuddin, M. (2011). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- George, J. F., & Valacich, J. S. (2016). *Modern Systems Analysis and Design* (8th ed.). New York: Pearson.
- <https://online.visual-paradigm.com/>, diakses pada 13 Maret 2022
- <https://www.uml-diagrams.org/interaction-overview-diagrams.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022
- Pelawi, D. (2012). Pembuatan Sistem Informasi Dengan Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek. *COMTECH*, 740-750.
- Unhelkar, B. (2018). *Software Engineering With UML*. Boca Raton: CRC Press.



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 9: IDENTIFIKASI IMPLEMENTASI MODEL

Titus Kristanto, S.Kom., M.Kom

Institut Teknologi Telkom Surabaya

BAB 9

IDENTIFIKASI IMPLEMENTASI MODEL

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi berjalan sangat cepat dengan membawa perubahan pada dunia industri (Sari *et al.*, 2018). Kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh semua perusahaan, termasuk penggunaan pada sistem informasi (Pelawi, 2013). Sistem informasi merupakan sebuah *system* yang ada di organisasi atau perusahaan untuk menemukan kebutuhan transaksi harian, dukungan operasi dan kegiatan strategi pada organisasi, serta menyediakan laporan-laporan ke pihak luar (Jogiyanto, 2005).

Maksud dari sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu (Jr & Schell, 2004). Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi pada sebuah organisasi (O'brien, 2005). Dalam proses pembuatan sistem informasi, tahap awal adalah analisis *system* dan perancangan *system*.

Tahap awal dari analisis *system* adalah mendeskripsikan dalam pengembangan *system* untuk mencapai tujuan dari rancangan *system* baru (Sukma, 2013). Sedangkan pada tahap perancangan *system* adalah tahap dalam mendefinisikan dari kebutuhan fungsional dan menggambarkan sistem yang dibentuk (Kaunang, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Amali, L. N. (2000). *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Dengan Metode Berorientasi Objek : Studi Kasus Sistem Informasi Akademik Fakultas Teknik UNG*.
- Anardani, S. (2019). *Perancangan Sistem Berorientasi Objek Dengan Pemodelan UML (Unified Modelling Language) Tools*. UNIPMA Press.
- Dewati, C. R., Aknuranda, I., & Putra, W. H. N. (2019). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Dengan Pendekatan Berorientasi Objek (Studi Kasus : Dinas Sekretariat Dewan, Pemerintahan Kota Batu). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(5), 5140–5146.
- Fowler, M. (2005). *UML Distilled Edisi 3 : panduan Singkat Bahasa Pemodelan Objek Standar Edisi 3*. Andi Offset.
- Gora, M. (1996). Object-Oriented Analysis and Design. *DBMS*, 9(7), 61–70.
- Husein, M. F., & Wibowo, A. (2006). *Sistem Informasi Manajemen*. UPP STIM YKPN.
- Jogiyanto, H. . (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Andi Offset.
- Jr, R. M., & Schell, G. (2004). *Sistem Informasi Manajemen (Edisi 8)*. Indeks.
- Kaunang, F. J. (2018). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Fasilitas Sekolah. *JUSITI (Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi)*, 7–2(2), 124–130.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *System Analysis and Design*. Pearson Prentice Hall`.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2015). Management Information Systems : Managing The Digital Firm (Twelfth Edition). In *Prentice Hall*. Prentice Hall. <https://doi.org/10.1590/s1415-65552003000100014>
- Marakas, G. M., & O'Brien, J. A. (2013). *Introduction to Information Systems (Sixteenth Edition)*. McGraw-Hill Irwin.
- Mariskhana, K. (2017). Modul Perkuliahan Analisa & Perancangan Sistem Informasi. In *Bina Sarana Informatika*. Bina Sarana Informatika.

- Muhidin, R., Kharie, N. F., & Kubais, M. (2019). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pada SMA Negeri 18 Halmahera Selatan Sebagai Media Promosi Berbasis Web. *IJIS-Indonesia Journal on Information System*, 4(April), 69–76.
- O'brien, J. A. (2005). *Introduction To Information Systems*. McGraw-Hill.
- Octavia, J. (2016). Analisis Sistem Informasi. In *Analisis Sistem Informasi*. Universitas Komputer Indonesia.
- Pelawi, D. (2013). Dan Perancangan Berorientasi Objek. *COMTECH: Computer, Matematics And Engineering Applications*, 4(1), 213–224.
- Pujianto. (2010). *ANALISIS SISTEM*.
- Purnama, C. (2016). Sistem Informasi Manajemen. In *Insan Global*. Insan Global.
- Purwati, Y., & Utomo, F. S. (2014). Perancangan Sistem Berorientasi Objek Aplikasi Web Service Untuk Interoperabilitas Data Pada Sistem Informasi Akademik Dengan Sistem Informasi Kepegawaian. *Probisnis*, 7(2), 30–41.
- Sari, R. P., Luthfi, M., & Veren, S. (2018). Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek Sistem Informasi Beban Kerja Dosen Menggunakan UML. *Cybernetics*, 2(02), 202–214. <https://doi.org/10.29406/cbn.v2i02.1050>
- Subiyantoro, E. (2013). *Pemrograman Berorientasi Objek Semester 1*. PPPPTK BOE Malang.
- Sugiarti, Y. (2013). Analisis dan Perancangan UML (Unified Modeling Language) Generate VB.6. In *Graha Ilmu*. Graha Ilmu.
- Sukma, M. (2013). *Analisa Sistem Pengolahan*.
- Suruali, N., & Paillin, D. B. (2010). Analisis Dan Desain Sistim Informasi Perpustakaan Migrasi Ke Digital Library. *Arika*, 4(2).
- Suryati, P. (2015). Analisis Dan Perancangan Berorientasi Obyek Sistem Penjadwalan Koas. *Jurnal Teknologi Informasi*, 10(28), 1–13.
- Team Dosen Universitas Mercu Buana. (2014). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pemasaran. In *Universitas Mercu Buana*. fasilkom.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Modul-Analisa-Perancangan-Sistem-Informasi.pdf%0D



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 10: PENGEMBANGAN SISTEM

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.Pd

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

BAB 10

PENGEMBANGAN SISTEM

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah memasuki segala bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, bisnis jual beli serta pemerintahan. Banyak kemudahan yang dapat diberikan oleh teknologi informasi saat ini terutama dari segi efisien, keakuratan dan kebaruan informasi yang dihasilkan dari teknologi informasi. Proyeksi teknologi informasi saat ini sebagian besar dapat dirasakan dalam bentuk perangkat lunak berupa sistem informasi. Pada Perkembangan sistem informasi untuk para akademisi selalu menginginkan untuk dapat memperoleh informasi yang lengkap dan *realtime*. Disinilah peranan teknologi yang semakin maju sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan keinginan dan kemudahan tersebut dalam pencapaian tujuan. Selain dapat memperoleh informasi yang cepat dan lengkap, perkembangan teknologi informasi pada Lembaga Keberhasilan pengembangan perangkat lunak bergantung pada pengelolaan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. Menetapkan sebuah metodologi memiliki dinamisasi yang tinggi dalam tahap-tahap perancangan model yang menggambarkan tahap-tahap aktivitas dan daur hidup suatu sistem.

Metodologi merupakan kerangka pijakan utama dalam perancangan dan pengembangan perangkat lunak profesional untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis sebuah organisasi. Memilih sebuah metodologi bukanlah hal yang mudah dilakukan karena tidak satupun metodologi yang dapat dikatakan terbaik. Setiap organisasi biasanya memiliki standarisasi tertentu. Sehingga hal ini

DAFTAR PUSTAKA

- Al fatta, Hanif. 2007. *Analisis dan perancangan sistem informasi untuk keunggulan perusahaan dan organisasi kelas dunia*. Andi offset – STMIK AMIKOM Yogyakarta, Yogyakarta.
- Avison, D. E., & Fitzgerald, G. (2006). *Information system development: Methodologies, techniques and tools* (3rd edition). London: McHraw-Hill.
- Bahar. Tanpa Tahun. *Konsep Pengembangan Sistem*. Bahan Ajar.
- Beynon, D. P., & Williams, M. D. (2003). The diffusion of information systems development methods. *The journal of strategic information systems*, 12(1), 29-46.
- Budi, D. S., dkk. Analisis Pemilihan Penerapan Proyek Metodologi Pengembangan. *TEKNIKA*, Volume 5, Nomor 1, November 2016 ISSN: 2549-8037, E-ISSN: 2549-8045. Hal. 24-31.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2012). *Systems analysis & design* (fifth edition). United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2009). *Systems analysis & design with UML Version 2.0* (3rd edition). United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Dennis. A, Wixom. B, and Roth. R. (2006). *System Analysis and Design*. John Wiley and Sons, Inc pp. 171-209.
- Endang Mulyaningsih. 2020. *Pengembangan Model Pembelajaran*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hardiansyah, F. (2019). E-KEUANGAN: Menuju *good governance*. *Jurnal Sains Penelitian & Pengabdian*, 1(2): 17-24.
- Hoffer, J. A., George, J. F., & Valacich, J. S. (2011). *Modern system analysis and design* (6th edition). Boston: Pearson.
- IEEE Standard Glossary of Software Engineering Technology. (1990). *IEEE Std 610.12-1990*. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

- livari, J., Hirschheim, R., & Klein, H. K. (2000). A dynamic framework for classifying information systems development methodologies and approaches. *Journal of management information systems*, 17(3), 179-218.
- Jogiyanto, H. M. (2008). *Analisis & disain sistem informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktek aplikasi bisnis* (edisi 3). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Jogiyanto, H. M. (2010). *Sistem teknologi informasi* (edisi 3). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Kautz, K. (2004). The enactment of methodology: The case of developing a multimedia information system. *ICIS 2004 Proceedings*, 55.
- Prasetyo, B. (2010). Kajian tentang metodologi pengembangan sistem informasi. *Risalah Lokakarya Komputasi dalam Sains dan Teknologi Nuklir*, 97-122.
- Pressman, R. S. (2005). *Software Engineering: a Practitioner's Approach*. Seventh Edition.
- Radliya, N. R., Fauzan, R., & Irmayanti, H. (2018). Pengembangan sistem informasi geografis dalam manajemen tata ruang wilayah. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 8(2): 73-81.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2012). *Accounting information system* (12th edition). Boston: Pearson.
- Rosyid Budiman & Sari Iswanti. Tanpa Tahun. *SISTEM INFORMASI: dari konsep dasar menuju pengadaannya*.
- Sarosa, A. (2017). *Metodologi pengembangan sistem informasi*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Sulianta, F. (2017). *Teknik perancangan arsitektur sistem informasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Whitten, J. L., Bentley, L. D., & Dittman, K. C. (2001). *System analysis and design methods* (5th edition). Boston: McGraw-Hill.
- Zaenudin, A. (2017). *Akhir perjalanan dari kegagalan Windows Vista*. Diakses dari <https://tirto.id/akhir-perjalanan-dari-kegagalan-windows-vista-clqH>: 4 April 2020.



ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

BAB 11: MENGINPLEMENTASIKAN METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM

Guntoro, S.T., M.Kom

Universitas Lancang Kuning

BAB 11

MENGIMPLEMENTASIKAN METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM

A. PENDAHULUAN

Saat ini semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, baik *hardware* maupun *software* telah meningkatkan produktivitas bagi organisasi maupun perusahaan. Tetapi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tidak semua dapat di selesaikan dengan adanya sistem informasi atau komputer. Keterbatasan sumber daya dan biaya pemeliharaan, hal ini mengakibatkan bagi para pengembang sistem informasi untuk dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Secara umum tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk memberikan kemudahan dalam penyimpanan informasi, peningkatan pengendalian, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan, mengurangi biaya serta menghemat waktu. Berdasarkan hasil survei, para pimpinan perusahaan percaya bahwa sistem komputer dapat meningkatkan produktivitas dan menjadi peranan penting bagi perusahaan. Para pimpinan perusahaan juga meyakini bahwa sistem komputer merupakan sumber daya yang sangat strategis bagi pekerjaan mereka. Sehingga tidak bisa diragukan lagi bahwa sistem informasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi perusahaan maupun organisasi.

6. RAD menggunakan metodologi terorganisir seperti pembuatan prototipe untuk mengetahui apa yang diinginkan pengguna akhir dan bagaimana sistem informasi harus dirancang
7. OOAD adalah pendekatan pengembangan sistem yang lebih menekankan pada objek daripada data atau proses. Objek, pewarisan, dan kelas objek adalah beberapa keunggulan dari metode ini
8. Alat pengembangan sistem yaitu berupa gambar, diagram, atau grafik

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan tim pengembangan sistem !
2. Diskusikan model pengembangan sistem !
3. Jelaskan Teknik pengembangan pengembangan sistem !
4. Jelaskan alat pengembangan sistem !
5. Jelaskan penyebab kegagalan pengembangan sistem !

DAFTAR PUSTAKA

- Langer, A. M. (2008). Analysis and design of information systems: Third edition. In *Analysis and Design of Information Systems: Third Edition*. <https://doi.org/10.1007/978-1-84628-655-1>
- Mulyani, S. (2017). Metode Analisis dan perancangan sistem. Abdi Sistematika.
- Santi, I. H. (2020). Analisa perancangan sistem. Penerbit NEM
- Satzinger, J., Jackson, R., & Burd, S. (2015). Systems analysis and design in a changing world, 7th edition. In *CENGAGE Learning Custom Publishing*.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis sistem informasi*. Penerbit Andi
- Wazlawick, R. S. (2014). Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML. In *Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML*. <https://doi.org/10.1016/C2012-0-06942-6>

PROFIL PENULIS

Nazaruddin Ahmad, M.T



Penulis Berasal dari kota Banda Aceh, Aceh, lahir di Banda Aceh 5 Juni 1982, merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Drs. H. Ahmad Habib Lubis dan Hj. Rostina. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap pada Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sejak tahun 2014. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Teknik Informatika di Universitas Jabal Ghafur Sigli – Aceh Tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada program studi magister Teknik Informatika dan mendapatkan gelar Magister Teknik pada tahun 2013. Penulis saat ini mengajar mata kuliah Basis Data, Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Jaringan Syaraf Tiruan dan Data Mining. Penulis juga aktif dalam menulis buku *Bookchapter* yang berkolaborasi dengan dosen-dosen dari seluruh Indonesia dengan harapan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu dalam bidang Informatika. Penulis juga terlibat dalam pengembangan jurnal Program Studi Teknologi Informasi yaitu JINTECH: *Journal of Information Technology*.

Erly Krisnanik, S.Kom., M.M



Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 8 September 1974. Pendidikan Sarjana Komputer di tempuh di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, pada tahun 1993 saat itu masih berstatus kedinasan lulus tahun 1997. Kemudian melanjutkan kuliah S2 Magister Manajemen bidang Sistem Informasi Manajemen di Universitas yang sama pada tahun 2006. Lulus Sarjana langsung bekerja di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai Asisten Laboratorium. Pengalaman mengajar pada tahun 1998 ditawarkan magang menjadi dosen untuk mengampu mata kuliah Perangkat Lunak Aplikasi dan Pengantar Komputer. Kemudian diberi kepercayaan untuk mengajar matakuliah secara mandiri mulai tahun 2000 untuk matakuliah Perangkat Lunak Aplikasi, Pengantar Komputer, Sistem Informasi Manajemen, Manajemen Proyek dan Analisa dan Perancangan

Sistem Informasi. Sampai dengan sekarang sudah menjadi dosen tetap di program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Karya yang pernah diterbitkan adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, jurnal terindeks Scopus dan prosiding terindex scopus, google scholar dan WoS serta menulis *book chapter* di penerbit Widina.

Frits Gerit John Rupilele, S.T., M.Cs



Penulis adalah dosen Sistem Informasi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Victory Sorong. Gelar Sarjana Teknik diperoleh dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pattimura Ambon tahun 2009. Magister Sistem Informasi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2014. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Victory Sorong tahun 2015-2017, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Victory Sorong dari tahun 2017-2020, Menjabat sebagai Kepala Bagian Audit Mutu Internal Universitas Victory Sorong dari tahun 2020 hingga sekarang. Aktif menulis artikel penelitian terkait dengan topik perancangan dan pengembangan sistem informasi dll.

Anita Muliawati, S.Kom., M.T.I



Penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Manajemen Informatika, STMIK Gunadarma lulus 1994. Menyelesaikan pendidikan Magister (S2) di Program Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2011. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta program sarjana Sistem Informasi. Mengampu mata *Knowledge Management*, Etika Profesi Teknologi Informasi Tata kelola Manajemen teknologi informasi, Analisa dan perancangan sistem informasi, metodologi penelitian, Sistem dan Teknologi Informasi, Tata Kelola Teknologi Informasi dan Aplikasi Komputer, Sebagai dosen yang sejak 2000 telah memperoleh jabatan akademik Lektor dan sejak 2016 telah

mendapatkan sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi dosen) dengan bidang minat keahlian Sistem Informasi dan penerapannya.

Nur Syamsiyah, S.T., M.T.I



Ketertarikan penulis terhadap ilmu komputer dimulai pada tahun 1993 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Gunadarma, yang sekarang berganti menjadi Universitas Gunadarma, dengan memilih Jurusan Teknik Informatika Strata satu dan berhasil lulus pada tahun 1997. Dua tahun kemudian penulis pernah mengenyam pendidikan Strata dua di Universitas Gunadarma jurusan Sistem Informasi Bisnis. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister, dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2011 di Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Penulis memiliki kepakaran dibidang Rekayasa Perangkat Lunak dan Pengembangan Sistem Informasi. Penulis berkarier sebagai dosen sejak tahun 1999 di berbagai perguruan tinggi ilmu komputer, dan menjadi Dosen Tetap di Universitas Dharma Persada sejak 2003 sampai dengan sekarang. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Email Penulis: nurs.syamsiyah@gmail.com

Kraugusteeliana, M.Kom., M.M



Penulis menghabiskan masa sekolah SD-SMAN 2 Cilegon (dh/ SMAKS) melanjutkan kuliah Strata 1 (S1) di Univ Budi Luhur, 2000 Melanjutkan S2 bidang *software engineering* (Informatika) di STTBI Benarif dan mengambil S2 Magister Manajemen konsentrasi Human Capital (SDM) di Universitas Budi Luhur. Aktif mengajar sejak 1999 diberbagai PT di Jakarta namun sejak 2014 bergabung dengan UPN Veteran Jakarta sebagai dosen tetap sistem informasi hingga saat ini. Pengalaman mengajar mampu

matakuliah Statistik Deskriptif & *Probability*, struktur data dan algoritma, Pengantar Teknologi Informasi, IMK (Interaksi Manusia dan Komputer), Matematika Diskrit, MPP-Metode Perancangan Program, ANSI-Analisa Sistem Informasi Management Sains, *Knowledge Management* (KM), Sistem Informasi Manajemen, Sistem Penunjang Keputusan, APB-Analisa Proses Bisnis, Rekayasa SI, RPL, SBD (Sistem basis data), TKTI (Tata Kelola Teknologi Informasi), Manajemen Risiko TI, Audit Sistem Informasi, Sistem *Enterprise* dan juga Manajemen layanan TI. Adapun buku atau *Book Chapter* yang telah diterbitkan dibidang diantaranya PTI, SIM, Analisa perancangan sistem dan pengembang SI. Dalam hal penulis *focus* penelitian pada ranah *egovernance*, LMS, SPK, SIM, *egovernment* evaluasi atau *Audit system Cobit*, ITIL, Webqual 4.0, UI/UX, HE VAL IT, IPA, UTAUT,TAM, ISO 27001, TOGAF 9.1, NIST SP 30-80 juga *Octave Allegro* dengan *software* olah data menggunakan, SEM PLS, SPSS, Stat-R, Lisrel, Fuzzy logic dan beberapa *software* pengolah data lainnya Pengalaman dalam organisasi pernah menduduki posisi kabag perencanaan akademik dan statistik, auditor ISO 2015, *Manager HR*, auditor ISO 21001:2018, Plt. Dekan, *Manager Humas* dan *Marketing*, Sekretaris LP3M, *manager Quality Assurance*, Wakil Dekan bidang Akademik, Ketua Komisi Senat bidang akademik, Komisi mutu uji kompetensi Kepala Pusat Akreditasi Internasional dan Sertifikasi dan *manager Kerja sama & IT* pada LSP.

Email Penulis: kraugusteeliana@upnvj.ac.id

Bagus Dwi Cahyono, S.ST., M.Pd



Penulis merupakan seorang kelahiran Madura tahun 1990. Anak yang lahir dari rahim seorang ibu dan ayah yang hebat. Almarhumah ibunya bernama Siti Farida, S.Pd dan Ayahnya bernama Suprpto, S.Pd. Penulis mempunyai seorang adik perempuan bernama Indah Fuji Lestari. Penulis telah menyelesaikan studi S1-nya di Program Studi Elektronika Instrumentasi Nuklir STTN

BATAN Yogyakarta, dan S2 di Pasca Sarjana UNESA Jurusan Pendidikan Teknologi Kejuruan. Aktivitasnya sekarang sedang mengajar di Fakultas Pendidikan Vokasional Teknik Elektro di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menjadi dosen merupakan sebuah cita-cita yang telah diijabah oleh Allah

SWT sehingga menjadi sebuah kenyataan. Motivasi menjadi manusia yang bermanfaat. Alhamdulillah bisa menerbitkan buku pertamanya. Semoga bermanfaat. Penulis sedang memperjuangkan salah satu mimpinya untuk membahagiakan orang tua beserta menikahi tunangannya yang bernama Elok Ramadhany Putri.

Yesi Sriyeni, S.Kom., M.Kom



Penulis bernama lengkap Yesi Sriyeni, S.Kom., M.Kom lahir di Kota Palembang 33 tahun yang lalu. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sistem Informasi di STMIK PalComTech Palembang pada tahun 2014, kemudian melanjutkan studi Strata 2 Teknik Informatika di Universitas Bina Darma Palembang di tahun 2015 dan selesai di tahun 2017. Saat ini penulis masih aktif sebagai Dosen Tetap Program Studi Sistem Informasi di STMIK PalComTech Palembang. Fokus bidang keahlian penulis utamanya dibidang analisis dan perancangan sistem, manajemen risiko, Analisa proses bisnis, interaksi manusia dan komputer. Penulis juga tertarik pada bidang penjaminan mutu perangkat lunak.

Titus Kristanto, S.Kom., M.Kom



Penulis merupakan dosen tetap program studi Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) di Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS). Penulis dilahirkan di Kota Surabaya tanggal 10 Februari 1986. Penulis awal sekolah di SDN Tandes Lor I/109 Surabaya, lalu di SMPN 33 Surabaya, dilanjutkan di SMA Ta'miriyah Surabaya. Pendidikan tinggi awal mula ditempuh pada Program Diploma 1 Sistem Informasi Universitas Airlangga, lanjut kuliah Diploma 3 Sistem Informasi Universitas Airlangga. Pendidikan S1 ditempuh pada Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan dilanjutkan kuliah S2 di Teknik Informatika (Bidang Minat: Sistem Informasi) Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Bidang keahlian penulis adalah Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Saat ini penulis sudah menghasilkan 4 *book chapter* yaitu Manajemen sumber daya manusia:

urgensi, *trend* dan ruang lingkup; Etika bisnis; Pengantar teknologi informasi; Sabda cinta: persembahan DPD ADRI Jawa Timur untuk khasanah tridharma di masa *pandemic*.

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.Pd



Penulis lahir di Jambu (Sulawesi-Selatan), 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana, Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Penyanggah gelar Doktor dengan predikat Sangat Memuaskan merupakan Doktor ke 108 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18 Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) Universitas Negeri Yogyakarta. Di luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroler, Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan, Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang pendidikan vokasional teknik

elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.

Guntoro, S.T., M.Kom



Penulis lahir di Bangkinang, 12 Januari 1988. Lulus S1 di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University tahun 2015. Saat ini adalah Dosen tetap di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Lancang Kuning. Mengampu mata kuliah Forensika Digital, Sistem Operasi, Teknik Kompilasi, Metode Numerik dan Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Saat ini diamanahkan sebagai Kepala Bagian Penelitian LPPM Universitas Lancang Kuning. Sebagai *Editor in Chief* Jurnal Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Jurnal JITACS: *Journal of Information Technology and Computer Science* Universitas Lancang Kuning. Pernah menulis buku Pengantar Teknologi Informasi, Sistem Informasi Manajemen, Data Mining dan Aplikasinya, buku Praktis Desain Dokumen dan Informasi dengan Canva Android: Membuat Dokumen dan Informasi Berbasis Digital dan Cetak. Ia bisa ditemui di www.guntoro.web.id

ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK

Analisis dan perancangan sistem informasi berbasis objek adalah salah satu metodologi pengembangan sistem informasi yang digunakan untuk membangun sistem informasi perusahaan. Metodologi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan perancangan berorientasi objek (OOD). Langkah terakhir adalah melakukan *coding* berdasarkan langkah-langkah yang sudah disusun sebelumnya. Analisis berorientasi objek mendefinisikan seluruh tipe-tipe objek yang digunakan pada sistem dan menunjukkan kepada *user* kebutuhan yang diperlukan berinteraksi dengan *system* untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan.

Teknik ini bertujuan untuk mempelajari objek yang ada dan mempertimbangkan apakah objek tersebut masih dapat digunakan lagi atau diambil lagi untuk penggunaan yang baru, juga digunakan untuk mendefinisikan objek-objek yang baru atau objek-objek yang sudah dimodifikasi yang akan digabungkan dengan objek yang sudah ada menjadi aplikasi komputasi yang berguna bagi bisnis. Objek adalah segala sesuatu yang memiliki *attribute* dan *behaviors*.

Sedangkan perancangan berorientasi objek adalah mendefinisikan seluruh tipe objek-objek yang penting untuk berkomunikasi dengan manusia dan peralatan dalam sistem dan menunjukkan bagaimana objek-objek saling berinteraksi untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan memperbaiki definisi masing-masing tipe objek sehingga dapat diimplementasikan dengan bahasa khusus atau lingkungan khusus. Langkah-langkah OOAD diantaranya dengan melakukan *Activity Diagram*, *Event Table*, *Class Diagram*, *Usecase Diagram*, *Usecase Description*, *State Chart Diagram*, *Deployment and Software Architecture*, *First-Cut Design Class Diagram*, *Simple Sequence Diagram (SSD)*, *Sequence Diagram (First-cut, View Layer, Data Access Layer)*, *Communication Diagram*, *Updated Design Class Diagram*, *Package Diagram*, *Persistent Object* dan diakhiri dengan *User Interface*.